EXERCICE 1

On s'intéresse à la fonction f définie par : $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.

1. Quelle est la forme de $\mathscr{C}_f$?

2. Donner les coordonnées du sommet S de $\mathscr{C}_f$.

3. La parabole passe-t-elle par l'altitude -4 ? Si oui, combien de fois ?

4. On se donne maintenant un réel k.

a) Graphiquement, que cherche-t-on quand on résout $f(x) = k$?

b) Donner, selon la valeur de k, le nombre de solutions de $f(x) = k$.

c) Résoudre $f(x) = -6$.